

Apellido y nombre:

N° de libreta:

N° hojas entregadas:

Álgebra Lineal Computacional .UBA EXACTAS				
1	2	3	4	Calificación

Examen final – 12 de diciembre de 2025

Ejercicio 1. Sea $u \in \mathbb{R}^n$ un vector tal que $\|u\|_2 = 1$ y $H_u = I - 2uu^t$ la matriz de Householder asociada.

- (a) Demostrar que u es autovector de H_u . ¿Cuál es el autovalor correspondiente?
- (b) Sea $U = \langle u \rangle$ el subespacio generado por el vector u . Demostrar que cualquier $v \in U^\perp$ es autovector de H_u . ¿Cuáles son los autovalores correspondientes?
- (c) Analizar la veracidad de cada una de las siguientes afirmaciones justificando su respuesta.
 - (i) H_u es diagonalizable para cualquier u .
 - (ii) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $A = QR$ es la factorización QR de A obtenida via transformaciones de Householder, entonces $\|A\|_2 = \|R\|_2$.
 - (iii) La triangulación via transformaciones de Householder no reviste ninguna ganancia computacional ya que implica multiplicaciones de matrices de $n \times n$ en cada paso.

Ejercicio 2.

- (a) Demuestre que si A es una matriz con columnas linealmente independientes y A^+ es la pseudoinversa de A entonces $x = A^+b$ es la única solución del sistema $A^tAx = A^tb$.
- (b) Se sabe que un cierto sistema físico que evoluciona con el tiempo cumple con el modelo $f(t) = ag_1(t) + bg_2(t)$ con

$$g_1(t) = \frac{5}{2}t^2 - \frac{1}{2}t - 2, \quad g_2(t) = -\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + 1 + e^t t(t-1)(t+1)$$

y se cuenta con la siguiente tabla con mediciones en el tiempo

t	-1	0	1
$f(t)$	2.1	-3	0

- (i) Si A^+ es la matriz tal que las columna i de A corresponde a evaluar $g_i(t)$ en los valores de t 's de la tabla. Marcar cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera** y justificar:
 - ☐ A no tiene columnas linealmente independientes.
 - ☐ 1 no es autovalor de A^tA .
 - ☐ No es posible calcular A^+ .
 - ☐ La matriz A^+ tiene dos coordenadas iguales a $1/3$.
- (ii) Encontrar los valores de a y b para que el modelo aproxime a los datos de la mejor forma en el sentido de cuadrados mínimos.

Ejercicio 3. Sea $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ con la siguiente descomposición en valores singulares:

$$A = \begin{pmatrix} 0.10 & 0.50 & 0.70 & -0.50 \\ 0.10 & -0.50 & 0.70 & 0.50 \\ -0.98 & 0.10 & 0.14 & 0.10 \\ 0.14 & 0.70 & -0.02 & 0.70 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{3}$$

- (a) Determinar si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones, justificando en cada caso.
- (i) AA^t no es invertible.
 - (ii) $(0.5, -0.5, 0.1, 0.7)^t \in \text{Im}(B)$, siendo B la matriz de rango 1 más cercana a A en norma 2.
 - (iii) $\|A^+\|_2 = 1/3$.
 - (iv) 9 es autovalor de T , siendo T la matriz triangular superior de la descomposición de Schur de $A^t A$.
- (b) Hallar una descomposición en valores singulares de $B = \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix}$, donde B es la matriz A a la cual se le agrega una fila de ceros. Dar explícitamente las dimensiones y todos los componentes de la descomposición hallada. Deducir que $\|B\|_2 = \|A\|_2$.

Ejercicio 4. Se dispone de un conjunto de funciones auxiliares ya implementadas:

- `resuelve_triangular_inferior(A,b,inferior=True)`: Resuelve el sistema $Ax = b$, con A una matriz triangular inferior (o superior si `inferior = False`. Retorna `np.nan` si la matriz A no es invertible.
- `traspuesta(A)`: Retorna la matriz traspuesta de A .
- `norma2(v)`: Calcula la norma 2 de un vector v .
- `metpot(A)` que retorna el autovector y autovalor de mayor módulo de la matriz A .

El único módulo permitido es `numpy`, del cual sólo se pueden usar las funciones:

`+, -, *, /, **, np.array(lista), np.zeros((filas,cols)), np.eye(n), @` y `np.isnan(x)`.

Implementar las siguientes funciones en Python:

- (a) `vale_Gauss_Seidel(A)`, que devuelve `True` si el método de Gauss-Seidel puede aplicarse y converge para cualquier estado inicial y `False` en caso contrario.
- (b) `resuelve_Gauss_Seidel(A,b,maxiter,tol)`, que resuelve el sistema $Ax = b$ mediante Gauss-Seidel empleando las funciones disponibles. La función debe revisar que sea posible aplicar el método antes de realizarlo, así como las dimensiones de A y b . Además, debe detenerse cuando se alcance la tolerancia `tol` y no realizar más de `maxiter` iteraciones. La función **debe obligatoriamente** hacer una llamada interna a la función `vale_Gauss_Seidel` implementada en el ítem anterior.

Justifique todas sus respuestas.